# 复旦大学数学科学学院

# 2009～2010 学年第二学期期末考试试卷

# A 卷答案

一、（15 分）1、0； 2、$\frac{1}{2}$； 3、0。

二、（8 分）$dz=\frac{z}{xF_1'+yF_2'}(F_1'dx+F_2'dy)$。

三、（8 分）当三角形的三个顶点为 $(0,2),(-3,-1),(3,-1)$； $(0,-2),(-3,1),(3,1)$ 时，三角形面积一定存在最大值，且为 $S_{\max}=9$。

四、（8 分）$I=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}$。

五、（8 分）提示：左式 $=\int_m^n\int_m^n f(x)f(y)dxdy\le\int_m^n\int_m^n\frac{1}{2}[f^2(x)+f^2(y)]dxdy=$ 右式。

六、（6 分）当 $0<a\le 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{a^n+n^2}$ 收敛；当 $a>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{a^n+n^2}$ 发散。

七、（8 分）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)}x^n=\begin{cases}\frac{1}{x}\ln(1-x)+\frac{1}{1-x} & x\in(-1,1),x\ne 0\\ 0 & x=0\end{cases}$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n}{(n+1)2^n}=-S(-\frac{1}{2})=2\ln\frac{3}{2}-\frac{2}{3}。$$

八、（8 分） $f(t)=\frac{1}{\pi}(e^{\pi t^4}-1)$。

九、（10 分） $f(x)=\cos x-\frac{1}{2}\sin x-\frac{1}{2}x\cos x$。

十、（10 分）（1）$0.02093$；（2）$0.04539$；

（3）实际患肺结核的可能性并不大（只有 4.54%），原因是：肺结核发病率 0.001 很小，使得 $P(\bar{A})P(B/\bar{A})$ 相对较大，进而使得 $P(A/B)$ 比较小；另一方面肺结核发病率 0.001 远小于 $X$ 光透视诊断方法的错误率 $P(B/\bar{A})=0.02$，$P(\bar{B}/A)=0.05$.

即 1000 人中，肺结核患者实际只有 1 人左右，而这 1000 人进行 $X$ 光透视后，出现诊断错误的有 20 至 50 人左右，远远多于实际患者 1 人。

十一、（11 分）（1）$C=4000$；（2）$P(X\le 4800|4500<X<5000)=\frac{5}{8}=0.625$；（3）$0.2634$。